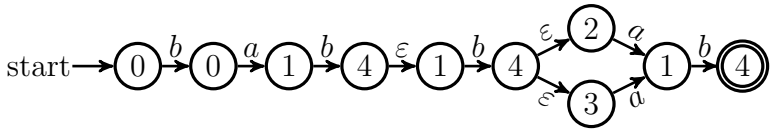
武汉大学计算机学院2012-2013学年第一学期
2010级《编译原理》参考答案

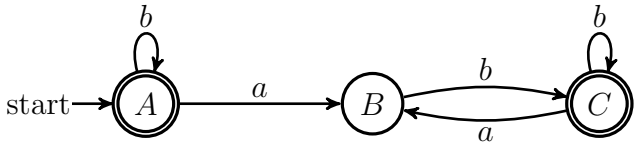
一、 (1)



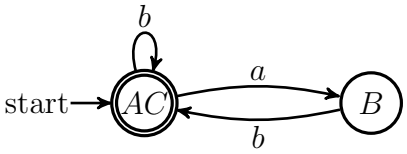
(2)

$$\begin{aligned} A &= \{0, 2, 3\} \\ B &= \{1\} \\ C &= \{1, 2, 3, 4, 5\} \end{aligned}$$

状态转换图为：



(3) 最小DFA如下所示：



(4) 空串或以b结尾且没有连续的a.

(5) $r = (b \mid ab)^*$.

二、 (1) 最左推导如下：

$$\begin{aligned} E &\underset{lm}{\Longrightarrow} E[E] \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} \mathrm{id}[E] \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} \mathrm{id}[*E] \\ &\underset{lm}{\Longrightarrow} \mathrm{id}[*\mathrm{id}] \end{aligned}$$

(2) 消除左递归后的文法如下：

$$\begin{aligned} E &\rightarrow *ET \mid \mathrm{id}T \\ T &\rightarrow [E]T \mid \varepsilon \end{aligned}$$

(3) $\mathrm{First}(E) = \{\mathrm{id}, *\}$; $\mathrm{First}(T) = \{[, \varepsilon\}$.
$\mathrm{Follow}(E) = \mathrm{Follow}(T) = \{], \$\}$.

(4) LL(1)分析表如下所示：

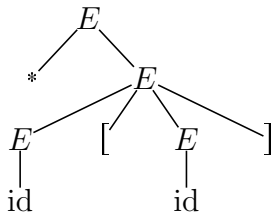
	id	$*$	$[$	$]$	\$
E	$E \to \mathrm{id}T$	$E \to *ET$			
T			$E \to [E]T$, $E \to \varepsilon$	$E \to \varepsilon$	$E \to \varepsilon$

(5) 语句“id[$*$id]”的分析过程如下所示：

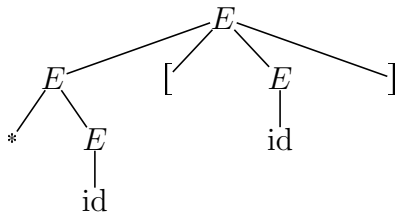
剩余串	分析栈	分析动作
id[$*$id]\$	E\$	$E \to \mathrm{id}T$
id[$*$id]\$	id$T$\$	match-advance
[$*$id]\$	T\$	$T \to [E]T$
[$*$id]\$	$[E]T$\$	match-advance
$*$id]\$	$E]T$\$	$E \to *ET$
$*$id]\$	$*ET]T$\$	match-advance
id]\$	$ET]T$\$	$E \to \mathrm{id}T$
id]\$	id$TT]T$\$	match-advance
]\$	$TT]T$\$	$T \to \varepsilon$
]\$	$T]T$\$	$T \to \varepsilon$
]\$	$]T$\$	match-advance
\$	T\$	$T \to \varepsilon$
\$	\$	分析成功

三、 (1) “$*$id[id]”的两颗不同的语法树：

语法树1：



语法树2：



(2) 无二义文法：

$$\begin{aligned} E &\to E + T \mid T \\ T &\to *T \mid F \\ F &\to F[E] \mid \mathrm{id} \end{aligned}$$

四、 (1) 识别活前缀的自动机在吃进 $E[**$ 之后到达状态I_1，其有效项目集为

$$\begin{aligned} &\overline{\{E \to * \bullet E\}} \\ =&\{E \to * \bullet E,\ E \to \bullet * E,\ E \to \bullet E[E],\ E \to \bullet \mathrm{id}\} \end{aligned}$$

识别活前缀的自动机在吃进 $*E[*E[$ 之后到达状态I_5，其有效项目集为：

$$\begin{aligned} &\overline{\{E \to E[\bullet E]\}} \\ =&\{E \to E[\bullet E],\ E \to \bullet * E,\ E \to \bullet E[E],\ E \to \bullet \mathrm{id}\} \end{aligned}$$

(2) First(E) = { id, $*$ }, Follow(T) = { [,], \$ }.

(3) SLR分析表如下所示：

	action					goto
状态	id	$*$	[	]	\$	E
0	s3	s1				2
1	s3	s1				4
2			s5		acc	
3			r3	r3	r3	
4			**s5**	r1	r1	
5	s3	s1				6
6			s5	s7		
7			r2	r2	r2	

(4) "$*$id[id]"的分析过程如下所示：

剩余串	分析栈	分析动作
$*$id[id]\$	0	shift
id[id]\$	0$*$1	shift
[id]\$	0$*$1id3	reduce $E \to$ id
[id]\$	0$*$1E4	shift
id]\$	0$*$1E4[5	shift
]\$	0$*$1E4[5id3	reduce $E \to$ id
]\$	0$*$1E4[5E6	shift
\$	0$*$1E4[5E6]7	reduce $E \to E[E]$
\$	0$*$1E4	reduce $E \to *E$
\$	0E2	分析成功

五、 (1)

产生式	语义规则

$E \to E_1 + E_2$	**if** E_1.type == (ptr(T), 4) **and** E_2.type == (ptr(T_1), 4)
	  then `error("pointer must operate with int")`
	if E_1.type == (ptr(T), 4) **then**
	  E.type = E_1.type
	  t = `newtemp()`
	  E.temp = `newtemp()`
	  `emit(`t+`"="`+E_2.temp+`"*"`+`getsize(`T`))`
	  `emit(`E.temp+`"="`+E_1.temp+`"+"`+t`)`
	else if E_2.type == (ptr(T_1), 4) **then**
	  E.type = E_2.type
	  t = `newtemp()`
	  E.temp = `newtemp()`
	  `emit(`t+`"="`+E_1.temp+`"*"`+`getsize(`T_1`))`
	  `emit(`E.temp+`"="`+E_2.temp+`"+"`+t`)`
	else

	E.type = (int, 4) E.temp = `newtemp()` `emit(`E.temp+`"="`+E_1.temp+`"+"`+E_2.temp`)`
$E \rightarrow *E_1$	if E_1.type $\neq$ (ptr(T), 4) **then** `error("* operates with no pointer")` **if** E_1.type == (ptr(T), 4) **and** T == (array(T_1), n) **then** E.type = (ptr(T_1), 4); E.temp = E_1.temp **else** E.type = T; E.temp = `newtemp()` `emit(`E.temp+`"=*"`+E_1.temp`)`
$E \rightarrow$ id	E.temp = id.lexeme T = `getsymb`(id.lexeme) **if** T == (char, 1) **then** E.type = (int, 4) **if** T == (array(T_1), n) **then** E.type = (ptr(T_1), 4) **else** E.type = T

(2) 变量a的类型表达式为：

$$\text{array}(\text{array}(\text{array}(\text{ptr}((\text{int}, 4), 4), 20), 80), 240)$$

表达式“*a[x][y][z]”为三地址码：

```
t0 = x * 80                    t4 = z * 4
t1 = a + t0                    t5 = t3 + t4
t2 = y * 20                    t6 = *t5
t3 = t1 + t2
```

六、

```
l1: t0 := x + 1                    x := t1
    x := t0                    l2: if (e>f) goto l0
    if (a>b) goto l2               ifnot (g>h) goto l3
    if (c>d) goto l2           l0: ifnot (i>k) goto l1
    t1 := x + 2                l3:
```

七、 程序1中，函数foo()的形参b的类型是指向长度为5的整型数组的指针，子表达式b[1](即*(b + 1))的类型是指向长度为5的整形数组第一个元素的指针，因此其值还是(b + 1)，引用运算*并没有起作用。所以foo(a) 能正确第访问a[1][3].

但程序2中的子表达式b[1]的类型是指向整形的指针，因此*(b + 1)中的引用运算*将起作用。故对实参a, 子表达式*((int **) a + 1)的值为5, 类型是指针，这样b[1][3]将访问地址为5 + 3 * 4上的值，超出了程序段的范围，因此报段错误。